

ÁLGEBRA

SOLUCIÓN

PEC Núm.: 3

Problema 1 (4 puntos): Considerad el sistema de ecuaciones lineales:

$$\begin{cases} -x + 2y + (a+5)z = -2 \\ 2x + 6y + (3a+5)z = 5a+9 \\ x + (a+2)y + z = a+4 \end{cases}$$

- Discutid el sistema para los diferentes valores del parámetro $a \in \mathbb{R}$.
- Calculad la solución del sistema para el caso $a = 1$.

Resolución:

- Para discutirlo utilizaremos el Teorema de Rouché-Fröbenius. [Ver apuntes módulo 3, apartado 4, página 13].

La matriz de coeficientes, A , y la matriz ampliada, M , asociadas al sistema son

$$A = \begin{pmatrix} -1 & 2 & a+5 \\ 2 & 6 & 3a+5 \\ 1 & a+2 & 1 \end{pmatrix} \quad M = \left(\begin{array}{ccc|c} -1 & 2 & a+5 & -2 \\ 2 & 6 & 3a+5 & 5a+9 \\ 1 & a+2 & 1 & a+4 \end{array} \right)$$

Dado que el sistema tiene tres ecuaciones y tres incógnitas, estudiaremos el rango de la matriz de coeficientes A , porque si este rango es tres, también lo será el de la matriz ampliada y el sistema será compatible determinado.

$$|A| = \begin{vmatrix} -1 & 2 & a+5 \\ 2 & 6 & 3a+5 \\ 1 & a+2 & 1 \end{vmatrix} = 5a^2 + 25a = 5a \cdot (a+5)$$

- Si $a \neq 0$ y $a \neq -5 \rightarrow \text{rang}(A) = 3 = \text{rang}(M) = \text{n}^\circ \text{ incógnitas} \rightarrow \boxed{\text{S. Comp. Determinado}}$.
- Si $a = 0 \rightarrow \text{rang}(A) = 2$, ya que $|A| = 0$ i $\begin{vmatrix} -1 & 2 \\ 2 & 6 \end{vmatrix} \neq 0$. Calculemos, para $a = 0$, el menor de orden 3 de la matriz ampliada que se obtiene orlando este menor de orden dos no nulo con la columna de términos independientes:

$$\begin{vmatrix} -1 & 2 & -2 \\ 2 & 6 & 9 \\ 1 & 2 & 4 \end{vmatrix} = 0 \rightarrow \text{rang}(M) = 2 \rightarrow \boxed{\text{S. Comp. Indeterminado}}$$

- Si $a = -5 \rightarrow \text{rang}(A) = 2$, ya que $|A| = 0$ i $\begin{vmatrix} -1 & 2 \\ 2 & 6 \end{vmatrix} \neq 0$. Por otro lado, para $a = -5$, la matriz ampliada tiene un menor de orden 3 no nulo:

$$\begin{vmatrix} -1 & 2 & -2 \\ 2 & 6 & -16 \\ 1 & -3 & -1 \end{vmatrix} = 50 \neq 0 \rightarrow \text{rang}(M) = 3 \rightarrow \boxed{\text{S. Incompatible}}$$

b) Consideremos el sistema para el caso $a = 1$:

$$\begin{cases} -x + 2y + 6z = -2 \\ 2x + 6y + 8z = 14 \\ x + 3y + z = 5 \end{cases}$$

Por lo que hemos visto, en el apartado anterior, este sistema es compatible determinado, es decir tiene una única solución. Utilizaremos el método de Gauss [Ver apuntes módulo 3, apartado 6, páginas de la 19 a la 22] para determinar la solución de este sistema a partir de su matriz ampliada.

$$\left(\begin{array}{ccc|c} -1 & 2 & 6 & -2 \\ 2 & 6 & 8 & 14 \\ 1 & 3 & 1 & 5 \end{array}\right) \xrightarrow[\text{F}_3 + \text{F}_1 \rightarrow \text{F}_3]{\text{F}_2 + 2 \cdot \text{F}_1 \rightarrow \text{F}_2} \left(\begin{array}{ccc|c} -1 & 2 & 6 & -2 \\ 0 & 10 & 20 & 10 \\ 0 & 5 & 7 & 3 \end{array}\right) \xrightarrow{2 \cdot \text{F}_3 - \text{F}_2 \rightarrow \text{F}_3} \left(\begin{array}{ccc|c} -1 & 2 & 6 & -2 \\ 0 & 10 & 20 & 10 \\ 0 & 0 & -6 & -4 \end{array}\right)$$

El sistema equivalente que se obtiene por Gauss es:

$$\begin{cases} -x + 2y + 6z = -2 \\ 10y + 20z = 10 \\ -6z = -4 \end{cases}$$

De la tercera ecuación se obtiene que $z = 2/3$, valor que sustituido en la segunda ecuación nos da $y = -1/3$. Sustituyendo los valores encontrados en la primera ecuación se obtiene $x = 16/3$. Así pues, la solución única de este sistema es:

$$\left(x = \frac{16}{3}, y = -\frac{1}{3}, z = \frac{2}{3}\right)$$

Problema 2 (2 puntos): Considerad las matrices siguientes:

$$A = \begin{pmatrix} b & 5 & 8 \\ c & 1 & 3 \\ a & 4 & 3 \end{pmatrix} \quad B = \begin{pmatrix} 7 & 4 & 2 \\ 5 & 5 & -1 \\ -2 & -a & -b \end{pmatrix} \quad C = \begin{pmatrix} 3 & c & 5 \\ 1 & b & 4 \\ 2 & a & 1 \end{pmatrix}$$

donde a , b y c son números reales.

- Calculad los determinantes de las matrices A , B y C en función de los parámetros a , b , $c \in \mathbb{R}$.
- Calculad los valores de estos parámetros para que ninguna de estas tres matrices tenga inversa.

Resolución:

- Calculemos los determinantes de las tres matrices.

$$|A| = \begin{vmatrix} b & 5 & 8 \\ c & 1 & 3 \\ a & 4 & 3 \end{vmatrix} = 3b + 15a + 32c - 8a - 15c - 12b = 7a - 9b + 17c$$

$$|B| = \begin{vmatrix} 7 & 4 & 2 \\ 5 & 5 & -1 \\ -2 & -a & -b \end{vmatrix} = -35b + 8 - 10a + 20 + 20b - 7a = -17a - 15b + 28$$

$$|C| = \begin{vmatrix} 3 & c & 5 \\ 1 & b & 4 \\ 2 & a & 1 \end{vmatrix} = 3b + 8c + 5a - 10b - c - 12a = -7a - 7b + 7c$$

- Ninguna de las tres matrices tendrá inversa si sus determinantes son cero [Ver apuntes módulo 2, página 30]. Por lo tanto, ninguna de las matrices tendrá inversa cuando a , b , c sean solución del sistema siguiente:

$$\begin{cases} a + b - c = 0 \\ 17a + 15b = 28 \\ 7a - 9b + 17c = 0 \end{cases}$$

Para resolver el sistema utilizaremos el método de Gauss [Ver apuntes módulo 3, apartado 6, páginas de la 19 a la 22] a partir de su matriz ampliada.

$$\left(\begin{array}{ccc|c} 1 & 1 & -1 & 0 \\ 17 & 15 & 0 & 28 \\ 7 & -9 & 17 & 0 \end{array}\right) \xrightarrow[\text{F}_3 - 7 \cdot \text{F}_1 \rightarrow \text{F}_3]{\text{F}_2 - 17 \cdot \text{F}_1 \rightarrow \text{F}_2} \left(\begin{array}{ccc|c} 1 & 1 & -1 & 0 \\ 0 & -2 & 17 & 28 \\ 0 & -16 & 24 & 0 \end{array}\right) \xrightarrow{\text{F}_3 - 8 \cdot \text{F}_2 \rightarrow \text{F}_3} \left(\begin{array}{ccc|c} 1 & 1 & -1 & 0 \\ 0 & -2 & 17 & 28 \\ 0 & 0 & -112 & -224 \end{array}\right)$$

El sistema equivalente que se obtiene por Gauss es:

$$\begin{cases} a + b - c = 0 \\ -2b + 17c = 28 \\ -112c = -224 \end{cases}$$

De la tercera ecuación se obtiene $c = 2$, valor que substituido en la segunda ecuación nos da $b = 3$. Sustituyendo los valores hallados en la primera ecuación se obtiene $a = -1$. Así pues, la solución única de este sistema es:

$$(a = -1, b = 3, c = 2)$$

Problema 3 (4 puntos): Dadas las dos rectas de $\mathbb{R}^3$ siguientes:

$$r: \begin{cases} -2x - 4y = -4 \\ 2y + 2z = 2 \end{cases} \quad s: \begin{cases} (m-1)x - y = -1 \\ 3y - (m-1)z = 3 \end{cases}$$

- Comprobad que para cualquier valor del parámetro m las rectas r y s se cortan.
- Encontrad el punto de intersección de estas dos rectas para el caso $m = 6$.

Resolución:

- Para hacer el estudio de la posición relativa de las dos rectas discutiremos la compatibilidad del sistema que se obtiene con las cuatro ecuaciones de estas dos rectas:

$$\begin{cases} -2x - 4y = -4 \\ 2y + 2z = 2 \\ (m-1)x - y = -1 \\ 3y - (m-1)z = 3 \end{cases}$$

La matriz de coeficientes, A , y la matriz ampliada, M , asociadas al sistema son:

$$A = \begin{pmatrix} -2 & -4 & 0 \\ 0 & 2 & 2 \\ m-1 & -1 & 0 \\ 0 & 3 & -m+1 \end{pmatrix} \quad M = \left(\begin{array}{ccc|c} -2 & -4 & 0 & -4 \\ 0 & 2 & 2 & 2 \\ m-1 & -1 & 0 & -1 \\ 0 & 3 & -m+1 & 3 \end{array} \right)$$

En primer lugar, podemos observar que, para cualquier valor del parámetro m , el rango de la matriz de coeficientes A coincide con el rango de la matriz ampliada M , ya que la única diferencia entre ambas matrices es la columna de términos independientes y esta columna de términos independientes coincide con la segunda columna de la matriz. Por lo tanto:

$$\text{rang}(M) = \text{rang}(A) \rightarrow \text{Sistema Compatible} \rightarrow r \text{ y } s \text{ tienen puntos en común.}$$

En segundo lugar, estudiaremos el $\text{rang}(A)$. Podemos observar que su rango será como mínimo 2 ya que hay menores de orden 2 diferentes de cero, por ejemplo el menor formado por las filas y columnas primera y segunda, es decir

$$\text{rang}(A) \geq 2, \text{ ya que } \begin{vmatrix} -2 & -4 \\ 0 & 2 \end{vmatrix} = -4 \neq 0$$

Para ver si el rango puede ser tres lo que haremos a continuación es analizar todos los menores de orden tres que se obtienen por el método de orlamiento a partir de este menor de orden dos no nulo. Los dos únicos menores de orden tres que se obtienen son:

$$\begin{vmatrix} -2 & -4 & 0 \\ 0 & 2 & 2 \\ m-1 & -1 & 0 \end{vmatrix} = -8m + 4 \qquad \begin{vmatrix} -2 & -4 & 0 \\ 0 & 2 & 2 \\ 0 & 3 & -m+1 \end{vmatrix} = 4m + 8$$

Notemos que, solo $m = 1/2$ anula el primero de los menores y que solamente $m = -2$ anula el segundo de los menores, por lo tanto no hay ningún valor de m que anule los dos menores a la vez. Así pues, podemos afirmar que para cualquier valor de m el $\text{rang}(A) = 3$.

En consecuencia, tenemos que para cualquier valor de m

$$\text{rang}(M) = \text{rang}(A) = \text{n}^\circ \text{ incógnitas} \rightarrow \text{S.C. Determinado} \rightarrow \boxed{r \text{ i } s \text{ cortan en un único punto}}$$

- b) Para determinar el punto de intersección de estas rectas para $m = 6$, resolveremos el sistema:

$$\begin{cases} -2x - 4y &= -4 \\ 2y + 2z &= 2 \\ 5x - y &= -1 \\ 3y - 5z &= 3 \end{cases}$$

Para resolver el sistema utilizaremos el método de Gauss [Ver apuntes módulo 3, apartado 6, páginas de la 19 a la 22] a partir de su matriz ampliada

$$\left(\begin{array}{ccc|c} -2 & -4 & 0 & -4 \\ 0 & 2 & 2 & 2 \\ 5 & -1 & 0 & -1 \\ 0 & 3 & -5 & 3 \end{array} \right) \xrightarrow[2 \cdot F_3 + 5 \cdot F_1 \rightarrow F_3]{(1/2) \cdot F_2 \rightarrow F_2} \left(\begin{array}{ccc|c} -2 & -4 & 0 & -4 \\ 0 & 1 & 1 & 1 \\ 0 & -22 & 0 & -22 \\ 0 & 3 & -5 & 3 \end{array} \right) \xrightarrow[F_4 - 3 \cdot F_2 \rightarrow F_4]{F_3 + 22 \cdot F_2 \rightarrow F_3} \left(\begin{array}{ccc|c} -2 & -4 & 0 & -4 \\ 0 & 1 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 22 & 0 \\ 0 & 0 & -8 & 0 \end{array} \right)$$

El sistema equivalente que se obtiene por Gauss es:

$$\begin{cases} -2x - 4y &= -4 \\ y + z &= 1 \\ 22z &= 0 \\ -8z &= 0 \end{cases}$$

De la tercera o de la cuarta ecuación se obtiene que $z = 0$, si sustituimos este valor en la segunda ecuación tenemos $y = 1$. Sustituyendo $y = 1$ en la primera ecuación se obtiene $x = 0$. Así pues, las dos rectas r y s se cortan en el punto de coordenadas $\boxed{(0, 1, 0)}$.

Comentario: con lo que hemos visto, ya hemos respondido a lo que se pedía, pero añadiremos que curiosamente estas dos rectas, r y s , no sólo, para cualquier valor del parámetro m , siempre se cortan en un punto, sino que, en este caso, este punto de corte siempre es el mismo punto, $(0, 1, 0)$. Para ver este hecho, deberíamos resolver el sistema directamente con el parámetro m

$$\left(\begin{array}{ccc|c} -1 & -2 & 0 & -2 \\ 0 & 1 & 1 & 1 \\ m-1 & -1 & 0 & -1 \\ 0 & 3 & -m+1 & 3 \end{array} \right) \xrightarrow{(1)} \left(\begin{array}{ccc|c} -1 & -2 & 0 & -2 \\ 0 & 1 & 1 & 1 \\ 0 & -2m+1 & 0 & -2m+1 \\ 0 & 3 & -m+1 & 3 \end{array} \right) \xrightarrow{(2)} \left(\begin{array}{ccc|c} -1 & -2 & 0 & -2 \\ 0 & 1 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 2m-1 & 0 \\ 0 & 0 & -m-2 & 0 \end{array} \right)$$

Operaciones: (1) $F_3 + (m-1) \cdot F_1 \rightarrow F_3$ (2) $F_3 - (-2m+1) \cdot F_2 \rightarrow F_3$ i $F_4 - 3 \cdot F_2 \rightarrow F_4$.

$$\begin{cases} -2x - 4y &= -4 \\ y + z &= 1 \\ (2m-1)z &= 0 \\ -(m+2)z &= 0 \end{cases} \longrightarrow \text{Única solución } (x = 0, y = 1, z = 0)$$

Notemos que: si $m \neq -2$ y $m \neq 1/2$, entonces de la tercera o de la cuarta ecuación tenemos $z = 0$, pero si $m = -2$, entonces de la tercera ecuación se obtiene $z = 0$ y en el caso $m = 1/2$, entonces de la cuarta ecuación es de donde se obtiene $z = 0$. La primera y segunda ecuación no dependen de m .